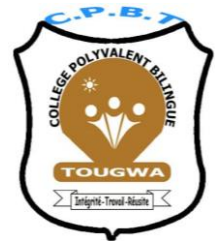


MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 20223/2024		
DRES		Septembre 2023	Evaluation N°1	
DDES/WOURI		EPREUVE :	Physique	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	1 ^{ère} C&D	
		DUREE :	2H	Coef 2/3

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (24 Points)

Exercice 1 : Vérification des savoirs / 08 points

1. Définir : Modèle scientifique, Energie cinétique. 2pts
2. Donner deux conditions nécessaires et suffisantes pour qu'une force non nulle effectue un travail. 2pts
3. Enoncer le théorème de l'énergie cinétique ? 1pt
4. Donner l'expression de l'énergie cinétique d'une bille qui roule sur une table 1,5pt
5. Choisie la bonne réponse : 1,5pt

5.1 lorsque la vitesse d'un solide double, son énergie cinétique:

- (a) double (b) quadruple (c) diminue de moitié, (d) Aucune réponse.

5.2 D'après la définition du travail, $W_{AB}(\vec{F}) = F \cdot AB \cos \alpha$, si $\alpha > \pi/2$, alors ce travail est dit:

- a) moteur et la force est motrice ; b) moteur et la force est dite résistante, c) résistante et la force est dite motrice, d) résistant et la force est dite résistante,

5.3 Le travail du poids d'un pendule simple de longueur L et de masse m lors d'une montée et écarté d'un angle θ est

- a) $W = m \cdot g \cdot L$ b) $W = -mgL(1 + \cos \theta)$ c) $W = -mgL(1 - \cos \theta)$

Exercice 2 : Evaluation des savoirs et savoirs faire / 16Points

(Les parties B, A et C sont indépendantes)

Partie A : Mesure de l'intensité du courant d'une batterie de téléphone / 6pts

Un groupe d'élèves a réalisé une série de mesures de l'intensité I du courant d'une batterie de téléphone neuve bien chargée, avec un ampèremètre numérique dont on peut lire sur sa notice **précision: 1%lecture+2digits**.

Les résultats obtenus sont les suivants :

I(mA)	601	603	600	602
-------	-----	-----	-----	-----

1. Calculer la valeur moyenne de l'intensité de cette batterie 2pt
2. Calculer l'incertitude type liée au mesurage et en déduire son incertitude élargie sachant que le mesurage a été effectué avec un niveau de confiance de 95%.

On prendra comme lecture, la valeur moyenne de l'intensité I.

2pts

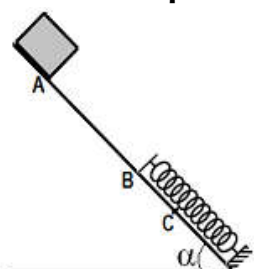
3. Ecrire convenablement le résultat de la mesure puis donner son intervalle de confiance. 1pt

4. Sachant que la valeur vraie de l'intensité du courant de cette batterie est 600mA, l'ampèremètre utilisé est-il fidèle ? Juste ? 1pt

Partie B : Travail d'une force / 05 pts

On abandonne un solide (S) de masse $m = 2\text{Kg}$ au point le plus haut A, d'un plan incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontal. Le solide vient heurter l'extrémité B d'un ressort de raideur $k = 25\text{N/m}$ avant de s'arrêter au point C (Voir figure). Les frottements sont négligeables.

1. Faites le bilan de forces appliquées au solide entre A et B puis entre B et C. 2pts



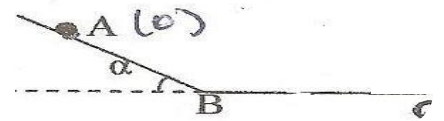
2. Calculer le travail des forces appliquées au solide (S) entre A et C.

3pts

On donne : $AB=l=5\text{m}$; $BC=x=40\text{cm}$ et $g=10\text{N/Kg}$.

Partie C : Energie Cinétique / 5pts

Un mobile(s) assimilable à un point matériel de masse $m = 0,2\text{ kg}$ est abandonné sans vitesse initial au sommet d'une gouttière rectiligne A B de longueur $l = 1,80\text{m}$ faisant un angle $\alpha = 30^\circ$ avec l'horizontale BC (voir figure)



On néglige les frottements

1. Calculer la vitesse V_B du mobile (s) en B.

1,5pt

2. En réalité, la vitesse en B est $V_B = 2,5\text{m/s}$.

On suppose les frottements réduits à une force $\vec{f}$ parallèle à la direction du mouvement d'intensité constante entre A et C. Calculer :

a. L'intensité de la force $\vec{f}$

2pt

b. La longueur du plan horizontal B C sachant qu'en C, le mobile (s) s'arrête.

1,5pt

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (16 Points)

Situation problème 1 :

La mesure d'une même intensité à travers un conducteur ohmique de résistance R a été réalisée avec 10 multimètres identiques. Les résultats figurent dans le tableau suivant :

119,5	118,6	119,9	119,5	119,2	120,3	119,9
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Les élèves s'interrogent et souhaitent connaître si les résultats qu'ils ont obtenus sont de bonne qualité. Ayant consulté un Cours en Ligne Ouvert et Massif (CLMO) sur internet et leur cours de physique, ils découvrent que leur résultats seront de qualité si la précision est inférieure à 1%.

Tache : A l'aide de vos connaissances, aider ces élèves à connaître la qualité du résultat sachant que les mesures ont été effectuées avec un niveau de confiance de 95%.

Situation problème 2 :

Objectif : Détermination expérimentale la valeur de la résistance d'un résistor.

Lors d'une séance de travaux pratiques dans un laboratoire, un groupe d'élèves de première scientifique doit vérifier expérimentalement si la valeur de la résistance R mentionnée sur un résistor est acceptable. Ils réalisent le schéma d'un montage et souhaitent savoir comment varie la tension électrique aux bornes du résistor lorsqu'on fait varier l'intensité du courant électrique. Ils obtiennent le tableau des mesures ci-dessous :

I (mA)	26	41,8	78,4	115	151,5
U(V)	8,75	14	26,25	38,5	50,75

1. Proposer une liste du matériel à utiliser, donner le rôle de chaque matériel et disposer les sur un schéma convenable à réaliser.

3 points

2. Tracer le graphe $U = f(I)$.

2,5 points

3. Ecrire la loi d'Ohm pour ce résistor.

2,5 points

Echelle : Abscisse (1cm pour 10mA) ; Ordonnée (1cm pour 5V)